ARQUITETURA DE DADOS / MODELO LÓGICO

MySQL 8.0.16+ · CHECK aplicado

Laboratório de prototipagem e impressão 3D

Diagrama entidade-relacionamento · Campos, restrições e cardinalidades estruturais

4 entidades principais + 1 opcional

01 / ENTIDADES E VÍNCULOS

USUÁRIOS
usuarios — 5 CAMPOS

CHAVE	CAMPO	TIPO MYSQL	NULABILIDADE
PK	**id_usuario** AUTO_INCREMENT	INT	NOT NULL
–	nome_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL
–	email UNIQUE	VARCHAR(254)	NOT NULL
–	telefone	VARCHAR(25)	NOT NULL
–	categoria 'Aluno', 'Professor', 'Cliente Externo'	ENUM	NOT NULL

1 — solicita — 0..N

PEDIDOS
pedidos — 9 CAMPOS

CHAVE	CAMPO	TIPO MYSQL	NULABILIDADE
PK	**id_pedido** AUTO_INCREMENT	INT	NOT NULL
FK	**id_usuario** → usuarios.id_usuario	INT	NOT NULL
–	data_solicitacao	DATETIME	NOT NULL
–	nome_arquivo_3d	VARCHAR(255)	NOT NULL
–	tempo_estimado_minutos CHECK (tempo_estimado_minutos > 0)	INT	NOT NULL
–	peso_estimado_gramas CHECK (peso_estimado_gramas > 0)	DECIMAL(12,3)	NOT NULL
–	status_pedido 'Na Fila', 'Imprimindo', 'Concluído', 'Falhou', 'Cancelado'	ENUM	NOT NULL
FK	**numero_patrimonio** → maquinas.numero_patrimonio	VARCHAR(50)	**NULL**
FK	**id_material** → materiais.id_material	INT	**NULL**

0..1 — atende — 0..N

MÁQUINAS
maquinas — 5 CAMPOS

CHAVE	CAMPO	TIPO MYSQL	NULABILIDADE
PK	**numero_patrimonio**	VARCHAR(50)	NOT NULL
–	marca	VARCHAR(80)	NOT NULL
–	modelo	VARCHAR(100)	NOT NULL
–	tecnologia Exemplos: FDM, SLA/Resina	VARCHAR(40)	NOT NULL
–	status_operacional 'Disponível', 'Em Manutenção', 'Operando', 'Inativa'	ENUM	NOT NULL

1 — possui — 0..N

MANUTENÇÕES
manutencoes — OPCIONAL

CHAVE	CAMPO	TIPO MYSQL	NULABILIDADE
PK	**id_manutencao** AUTO_INCREMENT	INT	NOT NULL
FK	**numero_patrimonio** → maquinas.numero_patrimonio	VARCHAR(50)	NOT NULL
–	data_manutencao	DATETIME	NOT NULL
–	tipo_manutencao 'Preventiva', 'Corretiva'	ENUM	NOT NULL
–	descricao_servico	TEXT	NOT NULL
–	custo CHECK (custo >= 0)	DECIMAL(12,2)	NOT NULL

MATERIAIS
materiais — 5 CAMPOS

CHAVE	CAMPO	TIPO MYSQL	NULABILIDADE
PK	**id_material** AUTO_INCREMENT	INT	NOT NULL
–	tipo_polimero Exemplos: PLA, ABS, PETG, Resina Padrão	VARCHAR(60)	NOT NULL
–	cor	VARCHAR(50)	NOT NULL
–	quantidade_estoque CHECK (quantidade_estoque >= 0)	DECIMAL(12,3)	NOT NULL
–	unidade_medida 'g', 'mL'	ENUM	NOT NULL

0..1 — utilizado por — 0..N

Cada pedido utiliza no máximo uma máquina e um material.
A alocação pode permanecer indefinida enquanto estiver na fila.

LEGENDA PK = chave primária (única e não nula) · FK = chave estrangeira · NULL = opcional · NOT NULL = obrigatório · UNIQUE = valor único

1 = exatamente um · 0..1 = zero ou um · 0..N = zero ou muitos · Rótulos junto à entidade indicam sua multiplicidade.

Sem UNIQUE indicado: sem unicidade adicional à PK.

02 / REGRAS DE NEGÓCIO A IMPLEMENTAR

Não são garantias dadas apenas pelas FKs.

ALOCAÇÃO CONDICIONAL

Obrigatórios ao imprimir

Quando status_pedido = 'Imprimindo', numero_patrimonio e id_material devem estar preenchidos. As FKs continuam estruturalmente NULL.

CONTROLE DE EXECUÇÃO

Uma execução por máquina

Impedir impressões simultâneas na mesma máquina e bloquear o início quando status_operacional for 'Em Manutenção' ou 'Inativa'.

INTEGRIDADE HISTÓRICA

Preservar os vínculos

Manter o histórico de usuários, máquinas e materiais ligados aos pedidos e às manutenções. Definir política de exclusão sem perda desses vínculos.

ESTOQUE E UNIDADES

Estimativa não é consumo

peso_estimado_gramas não é consumo real. Não abater gramas diretamente de estoque em mL. O registro de consumo e a conversão ainda estão a definir.

ESCOPO FECHADO · usuários / máquinas / materiais / pedidos · manutenções opcionais · sem orçamento ou itens de pedido

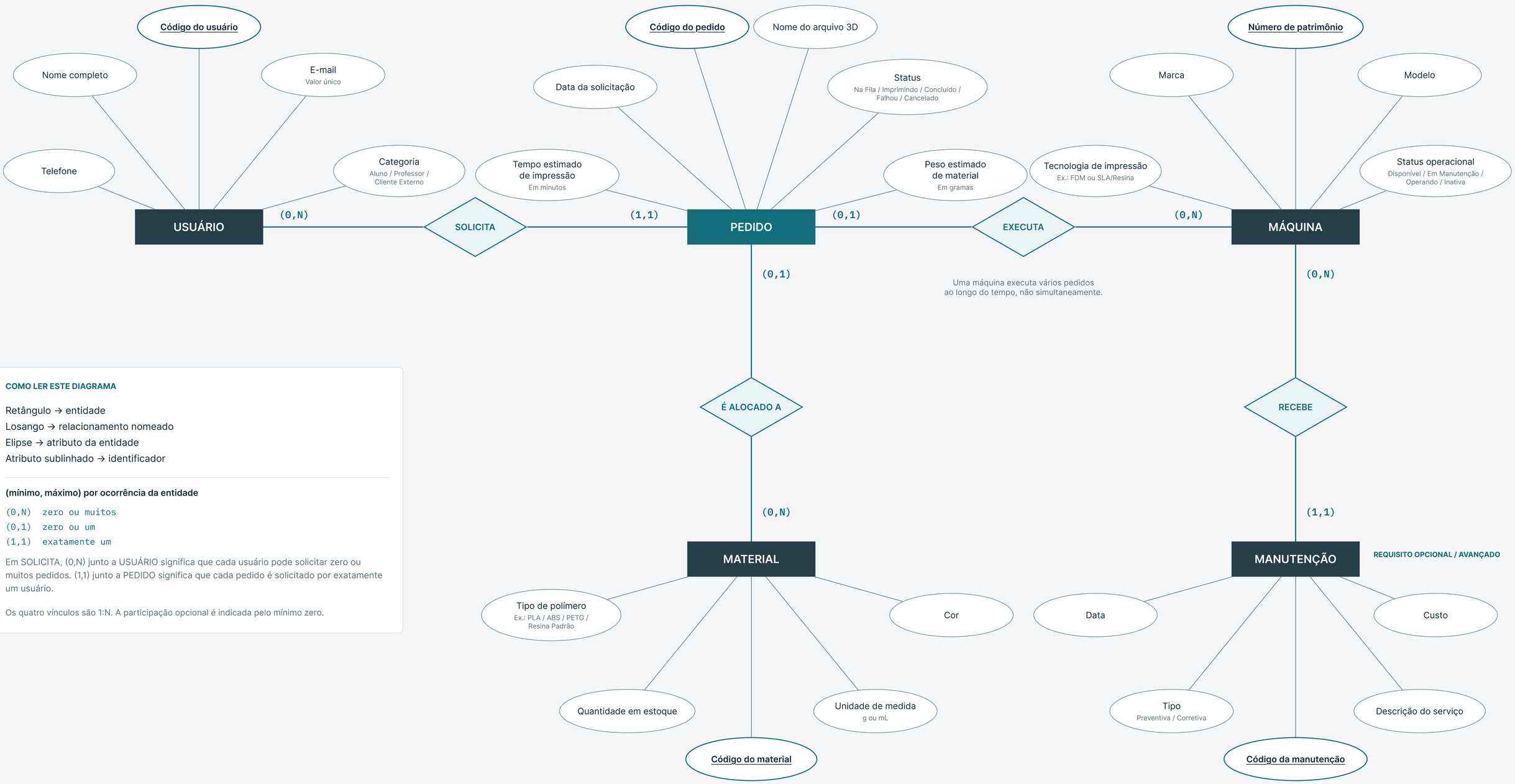
Fase 1 — MER/DER Conceitual

Laboratório de prototipagem e impressão 3D · Entidades, atributos e regras de participação

5 entidades · 26 atributos · 4 relacionamentos 1:N

01 / ENTIDADES, ATRIBUTOS E RELACIONAMENTOS

Min–max junto à entidade = sua participação no relacionamento



COMO LER ESTE DIAGRAMA

Retângulo → entidade
Losango → relacionamento nomeado
Elipse → atributo da entidade
Atributo sublinhado → identificador

(mínimo, máximo) por ocorrência da entidade

`(0,N)` zero ou muitos
`(0,1)` zero ou um
`(1,1)` exatamente um

Em SOLICITA, (0,N) junto a USUÁRIO significa que cada usuário pode solicitar zero ou muitos pedidos. (1,1) junto a PEDIDO significa que cada pedido é solicitado por exatamente um usuário.

Os quatro vínculos são 1:N. A participação opcional é indicada pelo mínimo zero.

AO INICIAR A IMPRESSÃO Um pedido deve ter exatamente uma máquina e um material ao iniciar a impressão. Antes disso, a alocação é opcional.

02 / CONVERSÃO PARA O MODELO LÓGICO EXISTENTE

Cada entidade vira uma tabela. Os identificadores conceituais tornam-se chaves primárias. Os vínculos 1:N são inseridos no lado N, conforme os nomes já usados no modelo lógico.

RELACIONAMENTO	ATRIBUTO INSERIDO NO MODELO LÓGICO	PARTICIPAÇÃO
usuario-pedido	`id_usuario em pedidos`	Obrigatório
maquina-pedido	`numero_patrimonio em pedidos`	Opcional até execução
material-pedido	`id_material em pedidos`	Opcional até execução
maquina-manutencao	`numero_patrimonio em manutencoes`	Obrigatório

Todos os relacionamentos levantados são 1:N: não há 1:1 nem N:M nestes requisitos, portanto nenhuma tabela associativa é necessária.

03 / NOTAS DE NEGÓCIO

Uma execução por máquina

A máquina não pode executar dois pedidos simultaneamente. O máximo N representa o histórico ao longo do tempo.

Estimativa não é consumo real

Peso estimado não equivale a consumo real, e g não deve ser subtraído diretamente de mL.

São regras de negócio, não novos relacionamentos. O modelo lógico existente já contempla os atributos e os quatro vínculos; não requer recriação.